公路广告牌管理系统 —— 需求说明

> **文档来源**：本说明由我方（甲方，公路广告牌经营管理单位）业务部门整理，提交给开发团队作为**需求输入**。 **使用方式**：开发团队需基于本说明**自行开展需求调研、梳理用户故事、明确验收标准**，再进入开发。本说明不是开发依据，开发依据以双方确认的调研结论为准。 **联系方式**：需求理解有歧义或需补充信息，请通过当面沟通或会议方式向我方业务部门确认。

一、项目背景

我们单位负责经营管理公路沿线的广告牌业务，主要收入来源是把广告牌租给商家（广告主）发布广告。

业务做了十几年了，**一直是 Excel + 纸质合同**，账很难对、客户情况也难查。今年下决心上一套系统，要求**把所有业务搬上网**，以后不许再用 Excel 管业务数据。

我们对系统不专业，下面写的是业务上**大概要做什么**。具体怎么做、长什么样，要靠你们开发团队来设计。

二、我们手头管什么

主要是这几块东西：

1. **路段**：广告牌都挂在高速沿线，得按路段管理。我们内部的组织是「路段 → 地区 → 运营单位」这种上下级关系。
2. **广告牌**：就是路边那块大牌。每一块都有编号、位置、大小、是谁建的、地是租的还是自己的、现在能不能用。
3. **商家**：花钱租广告牌的客户。要记他们的基本信息、联系方式、还有银行账号（要给他们打发票、收钱）。
4. **合同**：商家租我们的广告牌要签合同。合同一签好几年（一般 3 年起），里面要列清楚租了哪几块牌、每年多少钱。
5. **钱**：每年要收钱、要开发票、要催没交钱的客户。也有支出，比如路政费、保险费、维护费。

三、希望系统能做的事

下面这些是**业务上必须有的**，但具体怎么做、有哪些字段、流程怎么走，**由开发团队调研后确定**。

3.1 基础档案

- **路段档案**：能录、能改、能查、能删。路段是分级的，下属有地区、运营单位。
- **广告牌档案**：每块广告牌要能录全所有信息，至少包括基本信息、位置、规格、产权、用地性质、建设情况、合规手续（路政审批、保险、年审）、现状、照片。
- **商家档案**：商家的基本信息、联系方式、开票信息、账户余额。要能区分哪些客户是黑名单（不能再合作）。
- **数据字典**：像产权、性质、规格、用地性质这些下拉项，不能写死在代码里，要能后台维护。

3.2 合同管理

- 能签合同，每份合同要记清楚：合同号、跟谁签的、起止时间、租了哪几块牌、每年多少钱。

- 合同一般都是好几年，要支持。
- 同一块广告牌不能同时签两份生效合同（除非时间不重叠）。
- 合同有状态（草稿、生效、到期、解除）。

3.3 应收应付

- 一份多年合同，每年都要收钱。系统要能算出**每年每块牌各该收多少钱**。
- 客户交钱的时候要登记交了多少、什么时候交的。
- 支持客户只交一部分钱（部分缴纳）。
- 要能随时查到某客户/某合同**总共该收多少、已经收多少、还欠多少**。

3.4 资金流水

- 所有收进来的钱、付出去的钱都要有记录。
- 一笔交钱要能追到「是哪份合同、是哪块牌的那一年、是哪个客户交的」。
- 收的钱可能是合同款，也可能是履约金、维护金、保证金这些。

3.5 经营报表（重要！）

报表是我们领导**最看重**的，比功能还重要。系统做出来，**报表必须能用**，不然上线了也没意义。

我们至少需要这几张报表，并支持导出excel/pdf等（**报告名字可以由开发团队定，我们只是描述要看的数字**）：

1. **广告牌数量表**：能看出我们总共管了多少块广告牌、按路段分布多少、按产权/性质/用地性质/状态各多少。并且可以商家进行排序，按商家筛选，要支持筛选。
2. **合同执行情况表**：每块广告牌现在是在租还是空着、在租的是哪份合同、合同还剩多久、收款进度怎么样。快到期的合同要能看出来。
3. **收款情况表**：一段时间内收了多少笔款、总共多少钱、按客户/合同/类型分布。
4. **应收款统计表**：所有应收、已收、欠款汇总。能看出哪个客户欠了多少、什么时候欠的、欠的是哪一年的钱。要支持导出催收清单。

所有报表**都要支持筛选、导出 Excel**，而且数字必须和系统里的业务数据对得上，不许有手填的"假数字"。

3.6 权限

- 不同岗位看的东西不一样：
  - **运营/档案员**：管路段、广告牌、字典这些基础资料。
  - **合同/财务**：管商家、合同、收钱、流水。
  - **系统管理员**：管账号、权限、字典。
  - **领导**：主要看报表，**只读**。
- 不同账号登录进去看到的菜单和按钮要不一样。

3.7 通知（可选）

- 想做到期提醒、欠费提醒。但这个不强求，能做就做。

四、业务上的几点特殊要求（很重要，请务必理解）

这几条是我们业务上绕不开的，开发团队一定要搞清楚再动手，不然做出来不能用：

4.1 一份合同可能要绑好几块广告牌

商家一次租 5 块、10 块广告牌是常态，**不是一块牌签一份合同**。系统必须支持一份合同绑定多块牌，并且**每块牌每年的价格可以不一样**。

4.2 合同是"按年"收钱，不是"一次性"

合同签的是 3 年总价 30 万，**不等于第一年收 30 万**。是每年收 10 万，3 年分别收。系统要按"年 × 牌"把应收拆出来。

4.3 广告牌有"三个桩号"

一块牌可能有三个桩号：合同上写的、现场实际的、路政批复上的。**三个要分别记**，不要合并成一个，因为实际业务里这三个经常对不上。

4.4 路政、保险、年审是合规红线

广告牌能不能用，最终是看**路政批了没有、保险有没有、年审过没过**。系统要记这些证件的编号、时间、有效期，并且**快到期的要提醒**。

4.5 钱的事分两本账

- **应收**：合同上每年该收多少钱（账单）。
- **实收**：客户实际交进来的钱（流水）。
- 这两件事要分开记，**不能混在一张表里**。客户交了一笔款，要在应收上冲掉对应的应收，同时在流水上记一笔实收。

4.6 用地性质不是随便填的

广告牌占的地是公路用地、自有土地、租的集体土地，**业务后果完全不同**：

- 公路用地 → 路政直接管，没有许可证就是违建。
- 集体土地 → 没有流转手续不能签合同。
- 自有产权 → 直接能经营。 这一项要单独录，并且系统要根据用地性质**提示该走什么流程**。

五、系统登录与日常使用

- 必须**账号密码登录**，不同账号看到的内容不一样。
- 主要业务单据（广告牌、合同、应收、流水）都要能**查、能改、能删、能导出来**。
- 操作过的东西要**有记录**（谁、什么时候、改了什么），出事了能查到人。

六、几个我们也没想清楚的问题

下面这些事，希望开发团队多方调研确定，别等我们提：

1. **路边广告牌数量会变**（新建、拆除、改位置），系统里要不要走审批流程？还是档案员直接改就行？
2. **黑名单商家**已经签的合同怎么办？是强制解除还是自然到期？
3. **部分缴纳**到底是按"哪一笔先冲"？（按时间最早？按金额最大？按某块牌优先？）。
4. **广告牌的照片**是必须拍几张？我们也没规定，但肯定不能只有一张。

5. **客户付款时没说是哪一份合同**怎么办？是先挂账还是拒收？我们倾向先挂账，但要系统支持。

七、我们的期望

- 系统做出来后，**演示能跑通一个完整的业务场景**： 从录一块广告牌开始，到签合同、收钱、看到报表为止，全部走通。
- 操作要简单，**我们档案员和财务都是 40-50 岁的老员工**，搞太复杂他们不会用。
- 关键操作要有提示和确认，**避免误删**（比如删广告牌前要弹警告）。
- 数据要准，**和 Excel 对得上**，这是我们最关心的。

> 本说明是我方业务部门起草，因业务理解有限，难免有遗漏或表达不清之处。开发团队应**主动调研、主动追问**，不要把本说明当作开发依据。所有具体的功能点、字段、流程、验收标准，以双方最终确认的**调研结论与用户故事**为准。